SoilMate AI Projesinde Kullanılan Veriler

Bu rapor, SoilMate AI veri hattında kullanılan veri kaynaklarını, her kaynaktaki değişkenlerin ne anlama geldiğini ve verilerin nasıl işlendiğini özetler. Tüm veriler Google Earth Engine (GEE) üzerinden çekilir.

Genel Çalışma Alanı ve Zaman Aralığı

- Bölge: Çukurova (Adana) ve çevresindeki tarım ağırlıklı bölgeler. Birden fazla nokta kullanılır, noktalar veri tablosunda Site sütunuyla ayrılır.
- Çalışma alanı (ROI): Her noktanın etrafında 5 km yarıçaplı bir tampon bölge tanımlanır. Her görüntü için bu alandaki piksellerin ortalaması alınır.
- Nokta seçimi: Noktalar ESA WorldCover tarım payı yüksek olacak şekilde seçilir (hedef en az yüzde 50) ve birbirlerine en az 0.2 derece (yaklaşık 22 km) uzaklıkta tutulur. Böylece iki nokta aynı ERA5 pikselini paylaşmaz. Her noktanın tarım payı cropland_fraction sütununda saklanır.
- Zaman aralığı: 2000-01-01 ile 2026-01-01 arası (bitiş tarihi dahil değil). Tüm kaynakların ortak başladığı ilk gün esas alındığı için tablo yaklaşık Mart 2000'de başlar.
- Çıktı: Her site için günlük satırlardan oluşan bir ana veri tablosu. Tabloda 16 dinamik sütun, 6 statik sütun ve Site sütunu bulunur. Gruplanmış dosyalara ayrıca 2 takvim sütunu eklenir.

ERA5-Land Daily Aggregated (İklim ve Toprak Nemi)

Official Link: https://www.ecmwf.int/en/era5-land

Download Link: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ECMWF_ERA5_LAND_DAILY_AGGR

Ek Kaynak: https://essd.copernicus.org/articles/13/4349/2021/

- ECMWF tarafından üretilen, arazi yüzeyi için yeniden analiz (reanalysis) veri setidir. Model ve gözlemlerin birleşiminden elde edilir, doğrudan ölçüm değildir.
- Çözünürlük 0.1 derecedir (yaklaşık 9 km, Earth Engine'de piksel boyutu yaklaşık 11 km). Zamansal çözünürlük günlüktür. 5 km'lik ROI bu çözünürlükte tek bir pikselle temsil edilir.
- Veri 1950'den günümüze uzanır. Projedeki günlük zaman ekseni bu kaynaktan gelir.
- 10 değişken kullanılır:
  - temperature_2m: Yerden 2 m yükseklikteki hava sıcaklığı, °C (Kelvin değerinden 273.15 çıkarılır).
  - dewpoint_temperature_2m: Çiğlenme noktası sıcaklığı, havadaki nem miktarının göstergesidir, °C.
  - total_precipitation_sum: Günlük toplam yağış, mm (metre cinsinden değer 1000 ile çarpılır).
  - surface_solar_radiation_downwards_sum: Yüzeye ulaşan güneş radyasyonu, W/m^2 (günlük J/m^2 değeri 86400'e bölünür).
  - total_evaporation_sum: Günlük gerçek buharlaşma (toprak, bitki ve su yüzeyi), mm. ECMWF işaret kuralında buharlaşma genellikle negatif değer olarak gelir.

  - potential_evaporation_sum: Su kısıtı olmasaydı gerçekleşecek buharlaşma, mm. Aynı işaret kuralı geçerlidir.
  - volumetric_soil_water_layer_1: Toprak nemi, 0-7 cm derinlik, m^3/m^3.
  - volumetric_soil_water_layer_2: Toprak nemi, 7-28 cm derinlik, m^3/m^3.
  - volumetric_soil_water_layer_3: Toprak nemi, 28-100 cm derinlik, m^3/m^3.
  - volumetric_soil_water_layer_4: Toprak nemi, 100-289 cm derinlik, m^3/m^3.
- Sınırlılık: Reanaliz ürünüdür, sulamayı yansıtmaz ve çözünürlüğü kaba olduğu için tarım maskesi bu kaynağa uygulanmaz.

CHIRPS Daily (Yağış)

Official Link: https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps

Download Link:
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/UCSB-CHG_CHIRPS_DAILY

Ek Kaynak: https://www.nature.com/articles/sdata201566

- Uydu kızılötesi verisi ile yer istasyonu ölçümlerini birleştiren, yarı küresel yağış veri setidir.
- Çözünürlük 0.05 derecedir (yaklaşık 5.5 km), zamansal çözünürlük günlüktür. Veri 1981'den günümüze uzanır, kapsama alanı yaklaşık 50°K ile 50°G arasındadır.
- Tek değişken kullanılır: chirps_precipitation (kaynaktaki adı precipitation). Günlük yağış miktarıdır, mm/gün.
- Projedeki rolü: ERA5-Land yağışına alternatif ve karşılaştırma kaynağıdır. İki yağış değişkeni de tabloda yer alır.

MODIS MOD13Q1 v061 (Bitki Örtüsü İndeksleri)

Official Link: https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13q1v061/

Download Link:
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_061_MOD13Q1

- Terra uydusundaki MODIS sensöründen elde edilen bitki indeksi ürünüdür.
- Çözünürlük 250 m, zamansal çözünürlük 16 günlük kompozittir (16 gün içindeki en iyi gözlem seçilir). Veri Şubat 2000'den günümüze uzanır.
- 2 değişken kullanılır:
  - NDVI: Normalize Edilmiş Bitki Farkı İndeksi, (NIR - Kırmızı) / (NIR + Kırmızı). Bitkinin yeşilliğini ve canlılığını gösterir. Ham değer 0.0001 ile çarpılır.
  - EVI: Geliştirilmiş Bitki İndeksi. Atmosfer ve toprak arka planı etkisini azaltır, yoğun bitki örtüsünde NDVI'dan daha geç doygunluğa ulaşır. Ham değer 0.0001 ile çarpılır.
- Kalite filtresi: SummaryQA bandında yalnızca iyi (0) ve marjinal (1) kaliteli pikseller kullanılır. Bulutlu ve karlı pikseller çıkarılır.
- Tarım maskesi: Yalnızca yüzde 50'den fazlası tarım alanı olan pikseller ortalamaya katılır.
- Sınırlılık: 16 günlük veriden günlük satırlar doğrusal interpolasyonla üretilir, yani bu sütunların günlük değerleri ölçüm değil tahmindir.

MODIS MOD11A2 v061 (Yüzey Sıcaklığı)

Official Link: https://lpdaac.usgs.gov/products/mod11a2v061/

Download Link:
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_061_MOD11A2

- Termal kızılötesi banttan elde edilen arazi yüzey sıcaklığı (LST) ürünüdür.
- Çözünürlük 1 km, zamansal çözünürlük 8 günlük kompozittir. Veri Mart 2000'den günümüze uzanır.
- 2 değişken kullanılır:
  - LST_Day_1km: Gündüz yüzey sıcaklığı (Terra'nın yaklaşık 10:30 geçişi), °C (ham değer x 0.02 - 273.15).
  - LST_Night_1km: Gece yüzey sıcaklığı (yaklaşık 22:30 geçişi), °C (ham değer x 0.02 - 273.15).
- Hava sıcaklığından (temperature_2m) farkı: Yerin kendi yüzey sıcaklığıdır. Çıplak toprakta ve kuraklıkta hava sıcaklığından belirgin şekilde yüksek olabilir.
- Tarım maskesi uygulanır. Bulutlu günlerde ölçüm yoktur, günlük satırlar interpolasyonla üretilir.

MODIS MOD09A1 v061 (NDWI, Bitki Su İçeriği)

Official Link: https://lpdaac.usgs.gov/products/mod09a1v061/

Download Link:
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_061_MOD09A1

Ek Kaynak: https://doi.org/10.1016/S0034-4257(96)00067-3 (Gao, 1996)

- Atmosfer düzeltmesi yapılmış yüzey yansıma (surface reflectance) ürünüdür. Çözünürlük 500 m, zamansal çözünürlük 8 günlük kompozittir. Veri Şubat 2000'den günümüze uzanır.
- Tek değişken kullanılır: NDWI = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR). Bant 2 (NIR, 841-876 nm) ve bant 6 (SWIR, 1628-1652 nm) kullanılır.
- Anlamı: Bitki yapraklarındaki su miktarını gösterir. Bu Gao (1996) NDWI'sidir, açık su yüzeyini bulan McFeeters NDWI'si (Yeşil - NIR) ile karıştırılmamalıdır.
- Kalite filtresi: StateQA bandında bulutsuz pikseller seçilir. Tarım maskesi uygulanır.
- Neden MODIS: Sentinel-2 tabanlı NDWI yalnızca 2017 sonrasını kapsar. MODIS tabanlı hesaplama 2000'den itibaren kesintisiz seri sağlar. İki yöntemin değerleri aynı ölçekte değildir, bu yüzden karıştırılmaz.

SRTM GL1 v003 (Topografya, Statik)

Official Link: https://lpdaac.usgs.gov/products/srtmgl1v003/

Download Link:
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/USGS_SRTMGL1_003

- NASA ve USGS'nin Şubat 2000 uçuşundan elde edilen sayısal yükseklik modelidir. Çözünürlük yaklaşık 30 m, zamana göre değişmez.
- 2 değişken kullanılır:
  - elevation: Deniz seviyesinden yükseklik, m.

    - slope: Arazi eğimi, derece (yükseklikten hesaplanır).
- ROI ortalaması alınır ve her satıra aynı sabit değer yazılır.

SoilGrids (Toprak Özellikleri, Statik)

Official Link: https://soilgrids.org

Download Link: https://gee-community-catalog.org/projects/isric/

Ek Kaynak: https://soil.copernicus.org/articles/7/217/2021/

- ISRIC tarafından makine öğrenmesiyle üretilen küresel toprak özellikleri haritalarıdır. Çözünürlük 250 m, zamana göre değişmez.
- 3 değişken kullanılır. Her katmanın ilk derinlik bandı alınır, bu en üst derinlik dilimine (0-5 cm) karşılık gelmelidir:
    - clay: Kil oranı, g/kg. Kil toprağın su tutma kapasitesini artırır.
    - sand: Kum oranı, g/kg. Kum geçirgenliği artırır, su tutmayı azaltır.
    - phh2o: Toprak pH'ı (ham değer 10'a bölünür). Bitkinin besin alımını etkiler.
- Bu veriler ROI ortalamasıdır, tarım maskesi uygulanmaz.

ESA WorldCover v200 (Tarım Maskesi ve Tarım Payı)

Official Link: https://esa-worldcover.org

Download Link:
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ESA_WorldCover_v200

- ESA tarafından üretilen, 2021 yılına ait 10 m çözünürlüklü arazi örtüsü haritasıdır. 11 sınıf içerir, sınıf 40 tarım alanıdır.
- İki amaçla kullanılır:
    - Tarım maskesi: Her MODIS pikselinin içindeki tarım alanı oranı 10 m verilerden hesaplanır. Oranı yüzde 50'nin üzerinde olan pikseller tutulur. Maske NDVI, EVI, LST ve NDWI'ye uygulanır.
    - cropland_fraction: Her noktanın 5 km'lik ROI'si içindeki tarım alanı oranı. Statik bir sütun olarak tabloya eklenir.
- Sınırlılık: 2021 haritası 2000-2026 arasındaki tüm yıllara sabit uygulanır. Şehirleşen alanlarda eski yıllar için hata payı vardır. Harita tarım alanını tek sınıf olarak verir, ürün türünü ayırmaz.

Takvim Özellikleri

- doy_sin ve doy_cos: Yılın gününü döngüsel biçimde temsil eden iki sütundur. sin(2 x pi x gün / 365.25) ve cos(2 x pi x gün / 365.25) olarak hesaplanır.
- Anlamı: Modelin hangi mevsimde olduğunu açıkça bilmesini sağlar. Sin ve cos birlikte kullanıldığında Aralık sonu ile Ocak başı birbirine yakın değerler alır.
- Gruplanmış dosyalarda her periyodun orta noktasına göre hesaplanır, günlük ana tabloda bulunmaz.

Veri İşleme

- Birleştirme: Her site için ERA5 günlük satırları temel alınır, diğer kaynaklar tarihe göre eklenir. Aralarındaki boşluklar zaman bazlı doğrusal interpolasyonla doldurulur. Tüm kaynakların başladığı günden önceki satırlar kesilir, yalnızca son uç ileri doldurulur.
- Statik sütunlar: elevation, slope, clay, sand, phh2o ve cropland_fraction her sitenin tüm satırlarında aynı değerdir.
- Gruplama: Günlük veri 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20 ve 30 günlük periyotlara dönüştürülür. 30 günlük gruplama takvim ayıdır.
  - Birikimli değişkenler toplanır: total_precipitation_sum, total_evaporation_sum, potential_evaporation_sum ve chirps_precipitation. Diğer tüm değişkenler ortalanır.
  - Tam dolmayan periyotlar (örneğin ilk ay veya son pencere) atılır, böylece toplanan değişkenler eksik görünmez.
- Model girdisi: 16 dinamik değişken (ERA5 10, CHIRPS 1, NDVI, EVI, LST gündüz, LST gece, NDWI) ve 2 takvim sütunu kullanılır. Statik sütunlar siteleri birbirinden ayırdığı için çoklu lokasyonla birlikte anlam kazanır.
- Pencereleme: Girdi ve çıktı pencereleri her site için ayrı oluşturulmalıdır, aksi halde bir pencere iki farklı sitenin verisini birleştirir.

Sınırlılıklar

- ERA5-Land bir reanalizdir ve toprak nemi ile buharlaşma doğrudan ölçüm değildir.
- 8 ve 16 günlük kaynaklardan üretilen günlük değerler interpolasyon sonucudur.
- Tarım maskesi yalnızca MODIS tabanlı değişkenlere uygulanır ve 2021 haritasına dayanır.
- Henüz gerçek verim veya ürün türü verisi kullanılmaz. Modelin çıktıları tarımsal sonuçla doğrulanmamıştır.
- Nokta sayısı sınırlıdır ve hepsi Çukurova ve çevresindedir. Modelin başka iklim bölgelerine genellenebilirliği test edilmemiştir.